

Diseño de Proyectos de Portafolio — Analista de Datos / BI

Proyecto 1 — Análisis de Ventas con Python + SQL

Objetivo de negocio

Identificar patrones de ventas, comportamiento de clientes y oportunidades de crecimiento para mejorar ingresos y margen.

Alcance técnico

- EDA completo sobre ventas e-commerce.
- Limpieza y validación de datos.
- Cálculo de KPIs (ingresos, ticket promedio, tasa de devolución, margen).
- Integración con consultas SQL para responder preguntas de negocio.

Entregables

- notebooks/analisis_ventas.ipynb
- scripts/eda_ventas.py
- scripts/generar_datos_ventas.py
- scripts/consultas_sql.py
- Visualizaciones PNG en visualizations/

Proyecto 2 — Dashboard Interactivo en Power BI

Objetivo de negocio

Construir un dashboard ejecutivo para seguimiento de KPIs financieros y operativos, permitiendo decisiones rápidas por área.

Alcance técnico

- Modelado estrella para Power BI.
- Definición de métricas DAX (ventas, margen, variación YoY, cumplimiento de meta).
- Storytelling por páginas (Resumen, Tendencias, Segmentos, Alertas).

Entregables

- Dataset preparado en data/
- Queries en sql_queries/
- Guía completa de construcción en instrucciones_dashboard_powerbi.md
- Plantilla de documentación de métricas en documentacion_metricas.md

Proyecto 3 — Pipeline ETL End-to-End

Objetivo de negocio

Automatizar integración de datos de múltiples fuentes para generar una tabla maestra confiable para reporting.

Alcance técnico

- Ingesta de 3 fuentes (clientes, órdenes, pagos).
- Limpieza y estandarización.
- Reglas de calidad y validaciones.
- Carga de dataset consolidado y resumen de calidad.

Entregables

- Scripts ETL en `scripts/`
- SQL de control y análisis en `sql/`
- Datos `raw` y `processed`
- Documentación técnica y de operación

Proyecto 4 — Análisis Predictivo con Machine Learning

Objetivo de negocio

Predecir probabilidad de churn para priorizar acciones de retención y reducir pérdida de clientes.

Alcance técnico

- Ingeniería de variables y preparación de datos.
- Entrenamiento de modelos de clasificación.
- Evaluación (ROC-AUC, precision, recall, F1).
- Interpretación y visualización de factores clave.

Entregables

- `notebooks/modelo_churn.ipynb`
- `scripts/train_model.py`
- `scripts/predict.py`
- `models/churn_model.pkl`
- Visualizaciones y reporte de métricas

Progresión de complejidad

1. **Proyecto 1:** análisis descriptivo + SQL.
2. **Proyecto 2:** BI y modelado semántico para negocio.
3. **Proyecto 3:** automatización de datos y calidad.
4. **Proyecto 4:** analítica avanzada y predicción.